GOTONG SAMPAH: INOVASI SOCIO-ENTERPRISE INKLUSIF GUNA MENINGKATKAN NILAI EKONOMI LIMBAH DAN FORMALISASI PROFESI PEMULUNG SEBAGAI AKSELERATOR INDONESIA EMAS 2045

Ga Libur

David Muhammad Thorique 2506536774

Fauzi Fadhlurrohman 2406406080

Daniella Natasha Wijaya 2406360741

Insightnovation Essay Competition

ESCAPE UI

2025

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua	: David Muhammad Thorique
NIM	: 2506536774
Tempat, Tanggal Lahir	: Bogor, 18 Juli 2006
No. Telp Ketua	: 089517788494
Asal Institusi	: Universitas Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa karya kami yang berjudul **GOTONG SAMPAH: INOVASI SOCIO-ENTERPRISE INKLUSIF GUNA MENINGKATKAN NILAI EKONOMI LIMBAH DAN FORMALISASI PROFESI PEMULUNG SEBAGAI AKSELERATOR INDONESIA EMAS 2045** merupakan hasil karya orisinal yang dibuat sendiri tanpa melakukan plagiarisme dalam bentuk apa pun. Karya ini belum pernah dipublikasikan, dikompetisikan, maupun digunakan dalam kegiatan lain. Panitia berhak mempublikasikan karya tersebut dengan tetap mencantumkan identitas penulis.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap didiskualifikasi dari lomba ini sebagai bentuk tanggung jawab kami.

Bogor, 12 Januari 2026



(David Muhammad Thorique)

PENDAHULUAN

Volume sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat, tetapi beban utama pengelolaannya ditanggung oleh kelompok yang tidak diakui dalam sistem perkotaan. Pemulung berperan sebagai aktor kunci dalam mengurangi timbunan sampah, baik di wilayah perkotaan maupun di tempat pembuangan akhir, dengan kontribusi pengurangan tonase yang signifikan setiap minggunya (Huzaimah, 2020; Ira et al., 2024). Ironisnya, peran vital ini tidak diiringi dengan perlindungan, pengakuan, maupun posisi setara dalam sistem pengelolaan sampah. Secara struktural, pemulung justru ditempatkan sebagai kelompok paling rentan dalam sistem ekonomi perkotaan, kerap disebut sebagai "kasta terakhir dalam kemiskinan", dengan pendapatan tidak pasti, posisi tawar yang lemah, dan ketergantungan pada relasi yang timpang (Angraini, 2015; Hafiza & Mawarpury, 2019; Swastika, 2020).

Ketertinggalan pemulung adalah hasil dari sistem yang bergerak maju tanpa pernah menoleh ke belakang. Ketimpangan tersebut semakin diperparah oleh transformasi digital yang belum inklusif. Pemulung tertinggal akibat keterbatasan literasi, keterampilan digital, dan akses terhadap teknologi, sehingga mereka tetap bekerja secara manual, terfragmentasi, dan berada di luar sistem formal yang kini menjadi arus utama (Badal et al., 2025; Li et al., 2025; Ira et al., 2024). Dalam kondisi ini, stigma sosial terus melekat pada pemulung sebagai kelompok "tidak produktif", "kotor", bahkan diasosiasikan dengan kriminalitas, yang secara langsung membatasi ruang gerak mereka dan menutup akses terhadap peluang ekonomi, sosial, dan institusional (Huzaimah, 2020; Ira et al., 2024; Swastika, 2020). Stigma tersebut juga bersifat struktural karena berdampak pada pengucilan administratif, pengabaian kebijakan, dan internalisasi rasa rendah diri yang menghambat mobilitas ekonomi lintas generasi (Kadir et al., 2023; Saleh et al., 2019).

Meskipun solusi terdahulu seperti Waste4Change dan MallSampah telah memperbarui sistem pengumpulan, upaya tersebut masih gagal mengatasi masalah stigma sosial yang terkait dengan pekerja informal dan bagaimana mengoptimalkan nilai produk. Untuk mengatasi masalah ini, Gotong Sampah menggunakan pendekatan yang holistik dengan menerapkan formalisasi profesi

untuk menghilangkan stigma kriminalitas dan mengintegrasikan manufaktur *Tier* 1-3 untuk menghasilkan produk bernilai tinggi untuk memberikan kepastian kesejahteraan.

Kondisi tersebut memerlukan inovasi sosial berbasis transformasi digital. Kami menawarkan gagasan Gotong Sampah yang bertujuan merekonstruksi posisi sosial dan struktural pemulung menjadi bagian dari aktor formal dalam rantai pasok industri manufaktur *Tier* 1-3. Solusi ini menyarankan transformasi digital yang inklusif. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk menghentikan siklus kemiskinan antar generasi dan mengurangi stigma sosial terhadap pekerjaan ini. Inisiatif ini menggabungkan keamanan dan nilai ekonomi limbah yang diabaikan oleh solusi sebelumnya. Ide ini membuktikan bahwa teknologi yang memperhatikan kebutuhan manusia dapat berkontribusi dalam mencapai ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan.

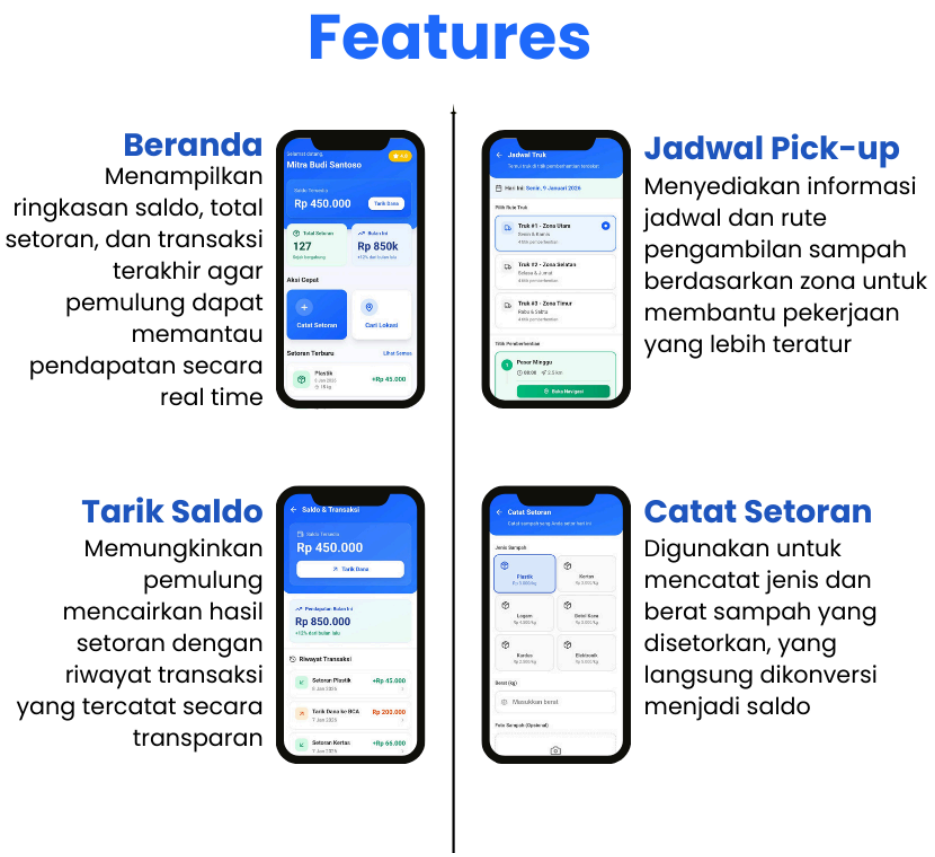
PEMBAHASAN



Gambar 1. Solusi Inovatif Gotong Sampah (Sumber: Penulis, 2026)

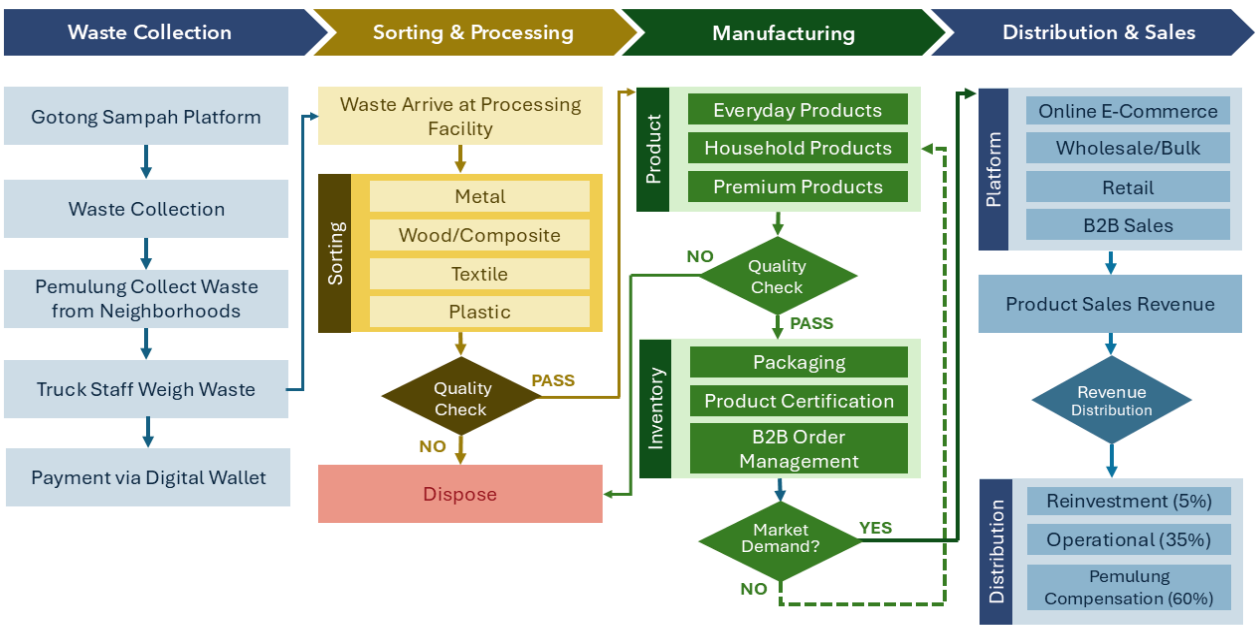
Gotong Sampah hadir sebagai solusi yang menjawab permasalahan yang ada. Inovasi ini memanfaatkan *platform* digital untuk mengatasi kesenjangan teknologi bagi para pemulung, serta menghilangkan stigma negatif seperti anggapan "tidak produktif" atau "kriminal" dengan menjadikan profesi mereka

diakui secara formal. Dengan mengimplementasikan sistem yang menawarkan harga berkeadilan serta perlindungan terhadap ketimpangan struktural yang dialami pemulung dan pemberian atribut yang dapat dilihat di **Lampiran 1.** Kemudian, penjelasan fitur *platform* dapat dilihat pada **gambar 2**.



Gambar 2. Rincian Fitur *Platform* Gotong Sampah (Sumber: Penulis, 2026)

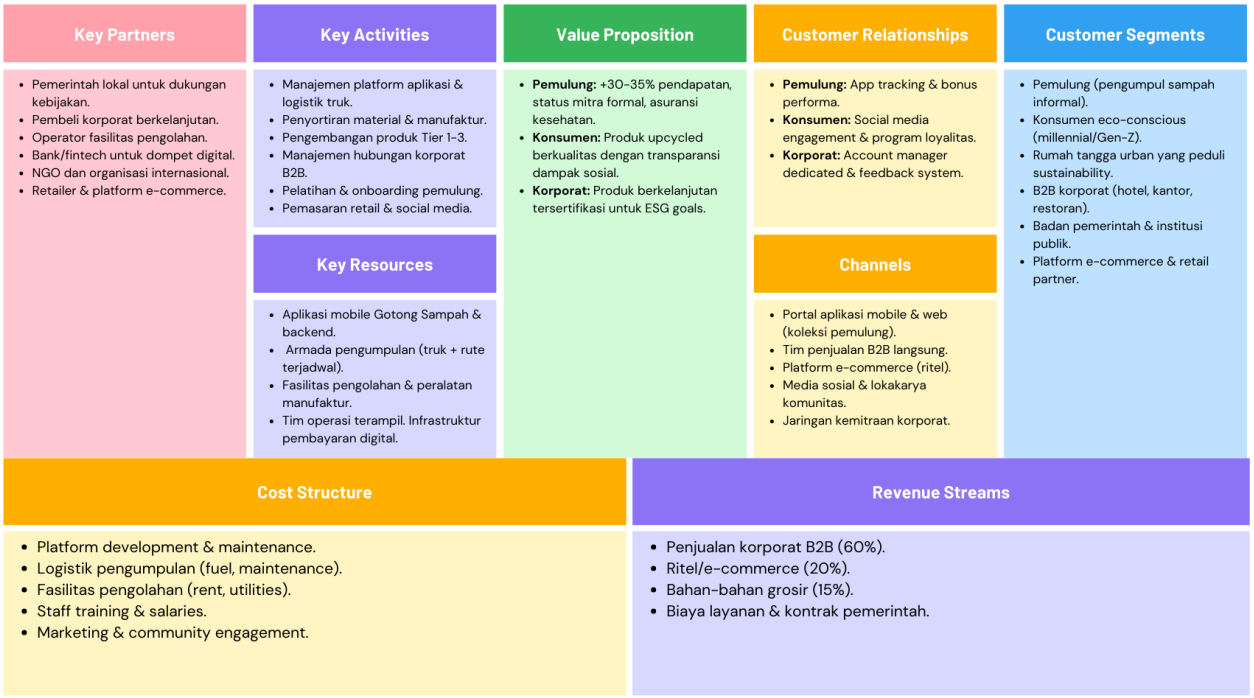
Alur Operasi Sistem Gotong Sampah



Gambar 3. Alur Operasional Gotong Sampah (Sumber: Penulis, 2026)

Tim penulis telah mendesain mekanisme operasional yang komprehensif dari hulu ke hilir. Alur kerja ini menjadi *blueprint* operasional yang menghubungkan teknologi digital yang inklusif, peran penting pemulung, dan manufaktur dalam lima tahapan strategis yang saling menguatkan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Mekanisme ini dimulai dengan integrasi pemulung ke dalam *platform* digital untuk mendata dan memberikan keamanan pendapatan yang selama ini tidak tersedia dalam sistem konvensional. Selanjutnya, sampah diubah menjadi berbagai produk bernilai tambah melalui proses manufaktur yang terstandarisasi.

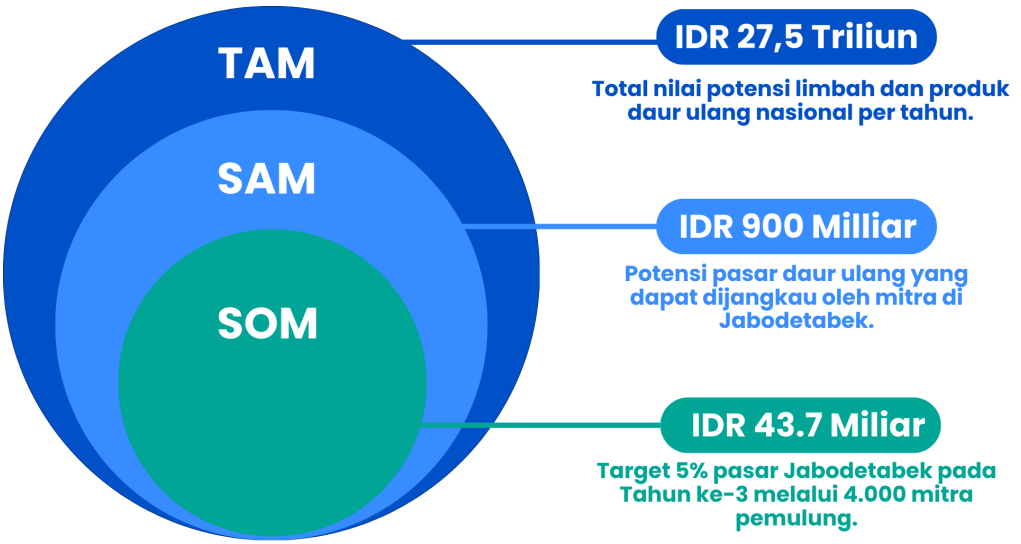
Market & Financial Feasibility



Gambar 4. Jangkauan Pasar dan Finansial (Sumber: Penulis, 2026)

Fokus model bisnis Gotong Sampah adalah untuk mengupayakan agar profesi pemulung mengalami kenaikan pendapatan antara 30 dan 35 persen dan menyediakan konsumen barang daur ulang yang memenuhi standar ESG. Ekosistem ini beroperasi melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk mengelola mulai dari manajemen aplikasi hingga pembuatan produk. Dengan

menghindari ketergantungan pada donasi, keberlanjutan finansial secara jangka panjang dapat dijamin melalui arus pendapatan yang beragam serta didominasi oleh 60% penjualan B2B.



Gambar 5. Analisis TAM SAM SOM (Sumber: Penulis, 2026)

Hasil analisis pasar menunjukkan adanya peluang pertumbuhan yang besar bagi ekosistem ini, dimulai dari potensi *Total Addressable Market* (TAM) nasional yang berasal dari nilai limbah dan produk daur ulang sebesar Rp27,5 triliun per tahun. Dari cakupan yang luas tersebut, fokus awal ditujukan pada wilayah Jabodetabek sebagai *Serviceable Available Market* (SAM) dengan potensi pasar mencapai Rp900 miliar. Sementara itu, target *Serviceable Obtainable Market* (SOM) yang realistis untuk tahun ketiga adalah sebesar Rp43,7 miliar atau setara dengan 5% penguasaan pasar Jabodetabek, yang akan dicapai melalui pemberdayaan 4.000 mitra pemulung sebagai tulang punggung utama ekonomi sirkular.

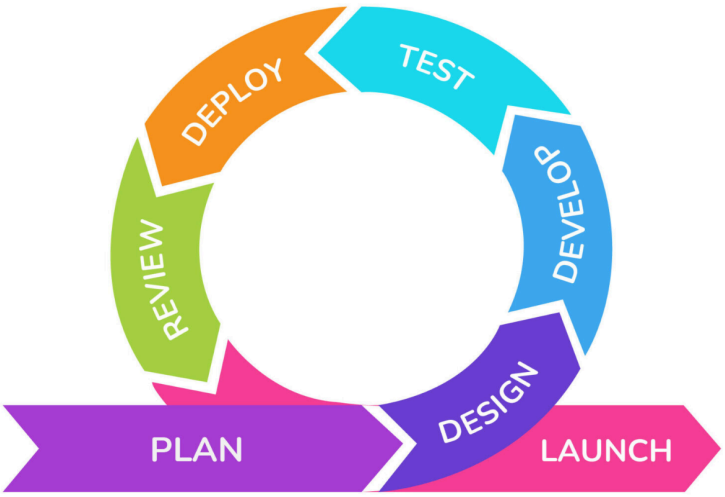
Riset Lapangan Masalah Pemulung & Demand Pasar



Gambar 6. Hasil Survey dan Wawancara (Sumber: Penulis, 2026)

Hasil temuan riset kami melalui survei (Lampiran 2) dan wawancara (Lampiran 3) menegaskan bahwa kunci keberhasilan inovasi ini terletak pada kekuatan empati Sosial. Sebanyak 63% konsumen bersedia membayar harga yang mahal untuk produk yang dapat memberdayakan pemulung. Validasi ini diperkuat oleh data bahwa profesi pemulung yang diformalkan melalui penggunaan seragam dan SOP terbukti menghilangkan stigma buruk yang selama ini tertanam. Hal ini juga menunjukkan peningkatan penerimaan publik hingga 98% sehingga membuka jalan bagi pemulung untuk mengakhiri dominasi sistem pengepul atau lapak lama.

Model Pengembangan Aplikasi



Gambar 7. Model Pengembangan Aplikasi (Sumber: Penulis, 2026)

Tim penulis menggunakan Model Pengembangan Aplikasi berbasis AGILE yang bertahap untuk memastikan keandalan dan keberlanjutan ekosistem digital. Metode ini dipilih untuk memastikan pengembangan fitur yang responsif terhadap berbagai kebutuhan di lapangan, mampu memverifikasi bahwa kemudahan penggunaan dapat diakses oleh mitra pemulung dengan berbagai tingkat literasi digital, dan dapat mengurangi tantangan yang menghalangi adopsi teknologi melalui perbaikan yang inklusif dan solutif.

Analisis Stakeholder



Gambar 8. Analisis Pemangku Kepentingan (Sumber: Penulis, 2026)

Strategi ini memprioritaskan kuadran ""Kelola Erat" bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan sebagai penentu keberhasilan regulasi dan keuangan. Pelaksanaan ini bersamaan dengan pendekatan inklusif di kuadran "Jaga Kepuasan" untuk pemulung dan komunitas lokal guna memastikan bahwa aspirasi mereka didengar untuk mencegah konflik. Di kuadran "Beri Informasi", informasi terus dikirim kepada investor potensial dan media ikut dipantau secara berkala untuk evaluasi eksternal.

Analisis Keuangan

Investasi Gotong Sampah dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pengadaan peralatan dasar hingga mesin industri canggih dengan total investasi kumulatif mencapai Rp 28,7 miliar pada tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4**. Eskalasi modal ini secara langsung mendorong diversifikasi produk dari barang sederhana *Tier* 1 menuju manufaktur yang kompleks di *Tier* 3 yang dijelaskan lebih lanjut dalam **Lampiran 5**. Konsep ini memperjelas bagaimana kenaikan pendapatan secara eksponensial mempengaruhi potensi pendapatan bulanan, dengan peningkatan mencapai Rp 15,5 miliar pada tahap kematangan.

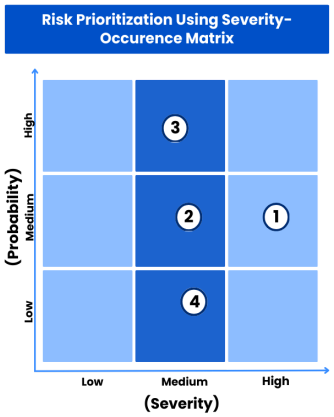
Tahap Implementasi

	Year	2026	2027	2028
Goal	Pilot & proof of concept di Jakarta. Setup operasional dasar. Uji model bisnis & product Tier 1.	Ekspansi ke Jabodetabek (5 kota). Scaling operasi & pemulung. Launching Tier 2 produk.	Expand ke 10 kota (Jawa & Sumatera). Strengthen supply chain. Digital integration complete.	Ekspansi nasional (20+ kota). Diversifikasi revenue streams. Persiapan investasi jangka panjang.
Key Activities	Setup fasilitas & armada 2 truk. Onboarding 100 pemulung Mitra. App MVP development. Produk Tier 1 (tas, pot, dekorasi).	Buka 4 fasilitas. Hire 30+ staff tambahan. Tier 2 produk launch (furniture, tekstil). Scale ke 800 pemulung.	Buka 5 fasilitas di regional. Supply chain optimization. Tier 3 wholesale pilot. Scale ke 2,000 pemulung	Buka 10+ fasilitas nasional. Regional management setup. Full Tier 1-3 portfolio. Capai 4,000 pemulung.
Funding	Government grants & impact investor. Corporate pre-purchase agreement. Bank bridging loan.	Revenue operations + expansion funding. Corporate partnership prepayment. Series A investment.	Operational cash flow. Government contracts. Regional partnership.	Series B investment. Corporate partnerships. International grants.
Stakeholder	Pemerintah Jakarta, 1 corporate buyer, Bank lokal, 1-2 NGO.	Pemerintah 5 kota, 10+ corporate buyers, Fintech partner, Universitas R&D.	Pemerintah regional, 30+ corporate clients, Media partner, Tech provider.	Pemerintah nasional, 50+ corporate clients, International investor, UN agencies.

Gambar 9. *Roadmap* Gotong Sampah (Sumber: Penulis, 2026)

Implementasi Gotong Sampah dibagi menjadi 4 fase strategis demi keberlanjutan. Fase 1 (2026) dimulai sebagai pilot di Jakarta dengan 100 mitra untuk produk dasar. Fase 2 (2027) memperluas jangkauan ke Jabodetabek (800 mitra) dengan produk menengah. Fase 3 (2028) menjangkau 10 kota regional (2.000 mitra) untuk produk skala industri. Terakhir, Fase 4 (2029) menargetkan skala nasional (4.000 mitra). Fokus utamanya adalah mencapai profitabilitas di setiap tahap sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut.

Analisis Risiko Mitigasi



Risk Management		
Incident	**Cause**	**Mitigation Plan**
1 **Keterlambatan Pembayaran & Liquidity Freeze**	Lag pembayaran dari B2B corporate; cash flow terganggu.	Skema "Green Fund" sebagai penyangga likuiditas; Bridging loan dengan Bank Himbara; Sistem "Point Tunda" jika likuiditas ketat.
2 **Supply Chain Disruption (Material Shortage)**	Pemulung tidak mengumpulkan volume cukup; kompetitor waste bank mengambil material.	Diversifikasi supplier dengan waste bank & manufaktur (scrap material); Incentive volume guarantee; Ekspansi geografis.
3 **Pengepul Counter-Strategy & Undercutting**	Pengepul tradisional menurunkan harga drastis; mereka tidak perlu biaya platform.	Differentiasi pada total value (income stability + benefits), bukan harga per kg; Advocacy pemerintah untuk regulasi pengepul; Partnership gradual ke formal.
4 **App/Tech Infrastructure Downtime**	Server down saat peak transaction; data loss atau security breach.	Multi-cloud infrastructure (AWS + backup lokal); Load balancing & redundancy; Security audit rutin; Customer support 24/7.

Gambar 10. Analisis Risiko Mitigasi (Sumber: Penulis, 2026)

Analisis lebih lanjut melalui matriks ini menghadirkan strategi yang melibatkan penggunaan pinjaman perbankan dan skema cadangan *Green Fund*. Pendekatan nilai total dan pemasok yang beragam mampu memberikan stabilitas pendapatan dan manfaat sosial bagi mitra dan menangani tantangan pasar dari pengepul tradisional serta kemungkinan kekurangan pasokan material. Di aspek teknis, infrastruktur *multi-cloud* dan sistem audit yang rutin.

Analisis Internal dan Eksternal

Berdasarkan analisis SMART (Lampiran 6), Gotong Sampah memiliki target terukur untuk membangun platform ekonomi sirkular yang mengubah limbah plastik dan tekstil menjadi produk *upcycled* bernilai tinggi (Tier 1–3) dengan proyeksi pendapatan yang jelas. Analisis SWOT (Lampiran 7) menyoroti

keunggulan inovasi yang berpusat pada komunitas dan transparansi digital, meskipun terdapat tantangan terkait tingginya biaya investasi awal dan ketergantungan pada akurasi penyortiran manual. Kemudian, didukung analisis PESTEL (**Lampiran 8**) yang menunjukkan keselarasan dengan peta jalan ekonomi sirkular pemerintah dan peningkatan kesadaran lingkungan.

Analisis Dampak Sistemik

Seperti yang dijelaskan dalam **Lampiran 9**, program Gotong Sampah bertujuan untuk memberikan dampak yang luas dan seimbang di tiga pilar keberlanjutan. Dalam dimensi lingkungan, program ini bertujuan untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 62.400 ton setiap tahunnya melalui mekanisme ekonomi yang mengubah sampah menjadi barang bernilai tinggi. Selain itu, dampak ekonominya signifikan karena pada tahap pematangan bisnis memiliki potensi pendapatan mencapai Rp15,5 miliar per bulan sehingga memungkinkan bisnis untuk berjalan sendiri tanpa bergantung pada donasi. Kemudian, 60% dari keuntungan dialokasikan untuk membantu 4.000 mitra pemulung untuk optimalisasi aspek sosial.

PENUTUP

Gotong Sampah hadir sebagai upaya yang mengintegrasikan pemulung ke dalam ekonomi formal dengan memanfaatkan teknologi secara inklusif. Dengan mengubah paradigma pengelolaan sampah menjadi sirkular, inisiatif ini mengatasi krisis lingkungan dan memutus kemiskinan struktural yang khususnya dialami oleh pemulung. Melalui formalisasi profesi dan peningkatan distribusi pendapatan, pemulung dapat dipandang sebagai aktor pembangunan. Sinergi lintas sektor menjadi sangat penting untuk merealisasikan gagasan ini demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya bersih secara ekologis, tetapi juga bermartabat secara kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Angraini, M. (2015). Hubungan patron-klien antara pengepul dengan pemulung di Kota Pekanbaru. Jom FISIP, 2(2), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/32595-ID-hubungan-patron-klien-antara-pengepul-dengan-pemulung-di-kota-pekanbaru.pdf

Badal, S., Holland, K., Foster, M., & Le, A. B. (2025). Occupational safety and health risks of informal waste workers in Nepal: A mapping review. Safety and Health at Work, 16, 325–332. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2025.07.003

Hafiza, S., & Mawarpury, M. (2019). Kesejahteraan subjektif pada pemulung: Tinjauan sosiodemografi. Gadjah Mada Journal of Psychology, 5(2), 139–150. https://doi.org/10.22146/gamajop.49945

Huzaimah, S. (2020). Kehidupan sosial ekonomi pemulung di Tempat Pembuangan Ahir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta. IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal, 2(1), 81–92. https://doi.org/10.18326/imej.v2i1.81-92

Kadir, A., Radjab, M., & Muhammad, R. (2023). Strategi bertahan hidup pemulung di tempat penampungan sampah di Kecamatan Manggala Kota Makassar. JIS: Jurnal Ilmu Sosial, 3(3), 366–371. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/417

Ira, L., Erdawati, L., & Widiyani, H. (2024). Pengaruh label negatif terhadap pemulung di masyarakat (Studi Kota Tanjungpinang). PROPATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 21–35. https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2995

Li, S., Zhang, L., Hu, S., Jia, F., & Fu, X. (2025). Gig work: A bibliometric systematic literature review and content analysis. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 200, Artikel 104216. https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104216

Saleh, S., Akhir, M., & Sisma B. (2019). Eksploitasi pekerja anak pemulung. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 6(1). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1793

Swastika, D. J. (2020). Peran pengepul sampah dalam mensejahterakan pemulung di Padukuhan Gowok, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40964/

LAMPIRAN

Lampiran 1. Atribut Jaket untuk Pemulung (Sumber: Penulis, 2026) (KEMBALI)



Lampiran 2. Hasil Survei (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**



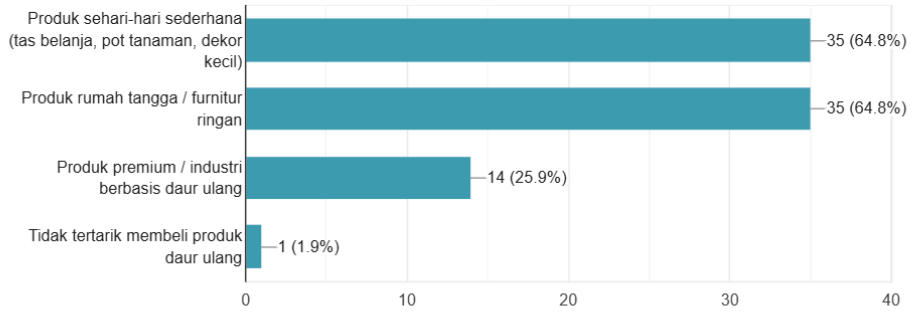




Dari kategori berikut, mana yang PALING mungkin kamu beli?
(pilih maksimal 2)

Copy chart

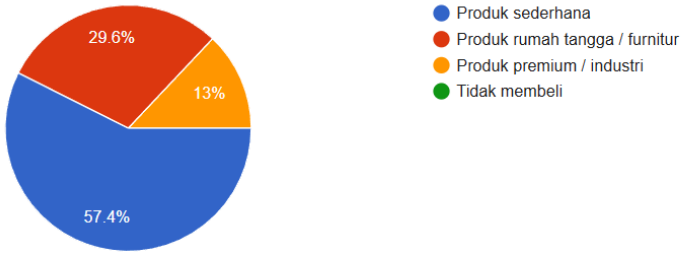
54 responses



Jika harus memilih SATU kategori yang paling realistis kamu beli, mana yang kamu pilih?

Copy chart

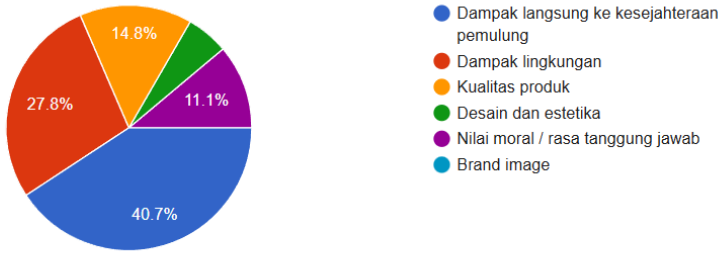
54 responses



Faktor mana yang PALING membuatmu bersedia membayar lebih mahal?

Copy chart

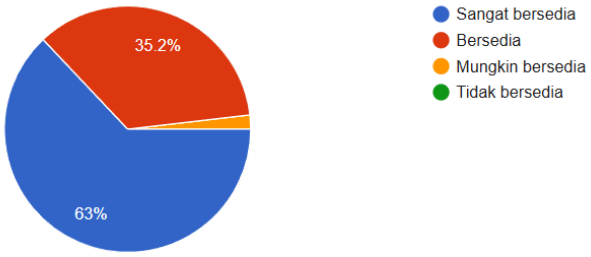
54 responses



Apakah kamu bersedia membayar lebih mahal (±20–30%) untuk produk daur ulang jika kamu tahu produk tersebut:
• diproduksi secara berkelanjutan
• memberikan pendapatan dan perlindungan yang lebih adil bagi pemulung

Copy chart

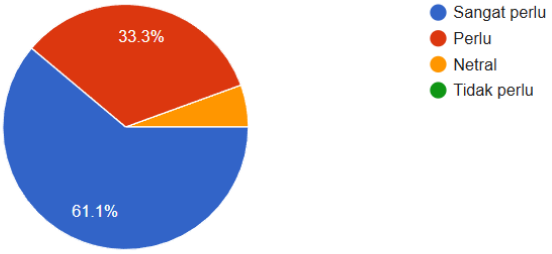
54 responses



Jika ada inovasi yang mengolah sampah sekaligus memperbaiki kondisi kerja dan posisi tawar pemulung, menurutmu solusi seperti ini perlu didukung?

Copy chart

54 responses

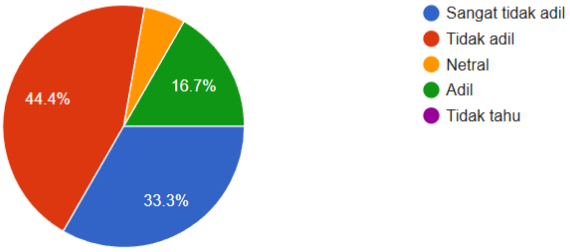


Bagian 2

Menurutmu, apakah adil jika sistem pengelolaan sampah bergantung pada kerja pemulung tanpa memberi mereka posisi yang setara?

Copy chart

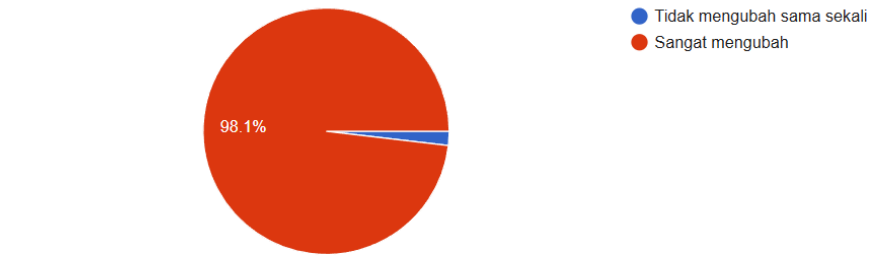
54 responses



Jika pemulung memiliki identitas kerja yang jelas (misalnya jaket resmi, ID, sistem kerja terorganisir), apakah itu akan mengubah cara pandangmu?

Copy chart

54 responses

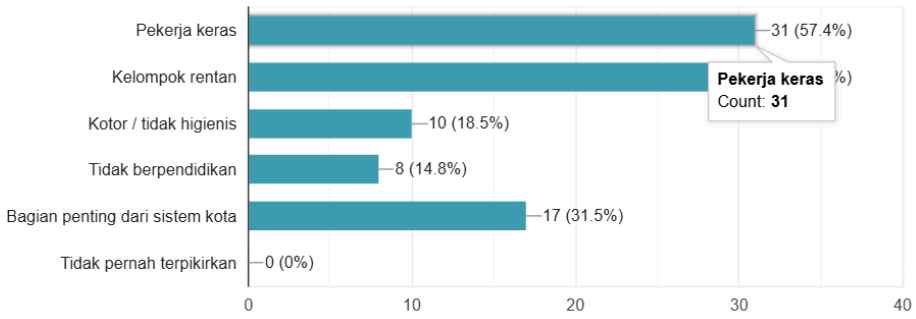


Secara jujur, kesan apa yang paling sering muncul di pikiranmu saat mendengar kata 'pemulung'?

(pilih maksimal 2)

Copy chart

54 responses

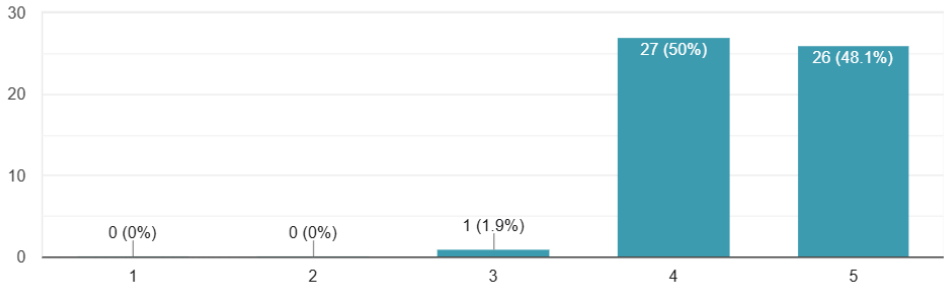


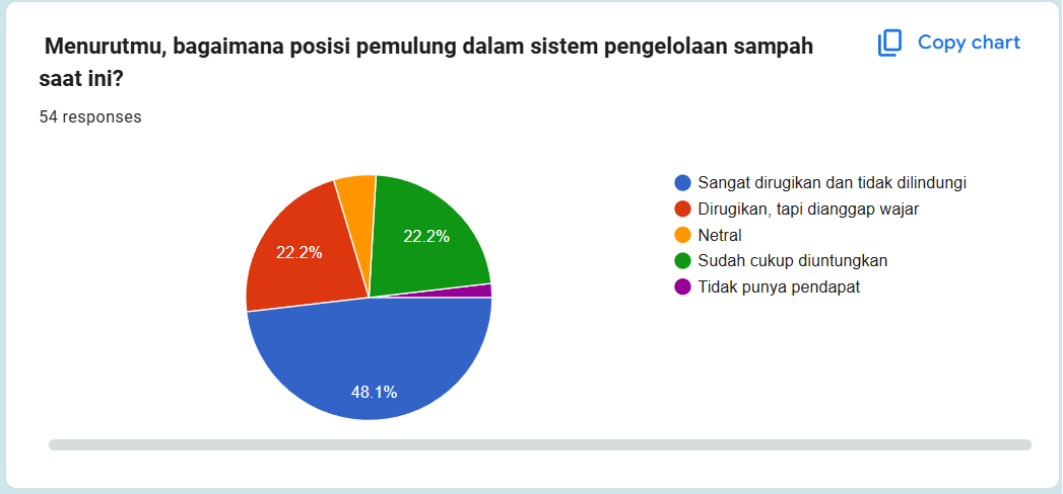
Seberapa setuju kamu dengan pernyataan berikut:

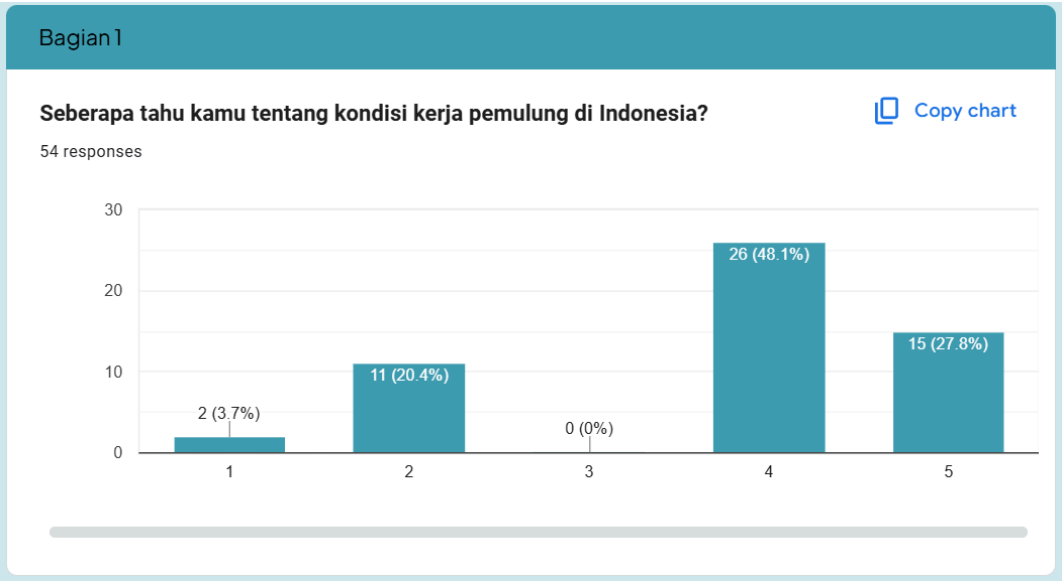
"Pemulung berkontribusi besar pada pengurangan sampah, tetapi jarang mendapatkan manfaat yang setara."

Copy chart

54 responses







Lampiran 3. Hasil Wawancara (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Wawancara Pak Fredi

Kategori	Keterangan
Nama	Fredi
Tempat, Tanggal Lahir	Bogor, 27 September 1984
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Alamat	Sindangrasa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor
Rekaman Wawancara	https://drive.google.com/file/d/1rGuKsPaTWsCDpCiYzXNwmAq2R7Znevpu/view?usp=sharing

Dokumentasi	

Notulensi Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Catatan
1	Biasanya hasil seharian disetor ke satu tempat (Lapak/Bandar) yang sama terus, atau Bapak pindah-pindah cari harga tertinggi?	Dalam sehari bisa nyetor ke satu, dua, bahkan tiga lapak. Kadang lapaknya banyak, jadi sampah dikumpulkan seharian lalu setor ke lapak 1, 2, atau 3. Satu lapak bisa satu kali, dua kali, bahkan tiga kali setor. Dua dari tiga lapak itu sebenarnya sama-sama saja karena masih satu jaringan. Soal harga juga sama rata karena ada koneksi antar lapaknya.	● Pemulung tidak terikat pada satu lapak ● Setoran harian sangat fleksibel.
2	Kenapa Bapak pilih setor ke bos/lapak yang sekarang? Apakah karena harganya bagus, orangnya baik, atau karena dekat?	Karena lapaknya buka terus, waktunya tepat, dari Senin sampai Minggu buka terus. Ada lapak lain yang kadang buka, kadang tutup, tapi yang ini jadwalnya tetap dan selalu buka.	● Motif utama bukan mencari harga tertinggi, tetapi kemudahan transaksi dan aksesibilitas. ● Stabilitas jadwal itu penting. Pemulung membutuhkan kepastian jam terima barang. ● Akses yang selalu tersedia lebih penting daripada harga atau kedekatan personal.
3	"Menurut Bapak, pandangan orang-orang di jalan sama profesi pemulung itu gimana sih? Sering dipandang sebelah mata nggak?	Kadang kalau ada barang hilang atau jatuh, orang suka salah paham, nanya “Pak, kamu ambil?”. Tapi orang-orang yang sudah kenal biasa saja karena sudah sering lihat tiap hari. Kalau ada orang baru, kadang muncul tantangan dan salah paham. Biasanya kalau ada orang lewat, ia berhenti dulu atau minggir. Apa pun kata orang tergantung diri saya sendiri yang penting dijalanin saja.	● Stigma biasanya muncul dalam bentuk kecurigaan akan adanya tindak kriminal seperti mencuri terutama dari orang yang belum mengenal.
4	Seandainya Bapak dianggap sebagai 'Petugas Resmi' atau mitra kerja profesional	Mau, bisa dipakai. Lebih baik pakai, lebih oke, lebih enak, dan orang lain juga lebih enak ngelihatnya.	● Ada motivasi kuat untuk diakui sebagai pekerja formal.

	gitu, kalau Bapak dikasih seragam resmi, kartu identitas, dan sepatu kerja yang layak, Bapak mau pakai?		• Responden percaya atribut juga memengaruhi persepsi publik.
5	Kalau jadi mitra resmi, mungkin ada aturan main (SOP). Misalnya sampah harus dipilah lebih rapi sebelum disetor. Bapak bersedia nambah kerjaan sedikit buat milah demi status yang lebih jelas dan harga lebih baik?	Tidak masalah. Kalau sampah sudah rapi, penimbangan juga bagus. Walaupun sampah bisa kotor atau bercampur puntung rokok dan lain-lain, itu sudah biasa karena setiap hari angkut sampah. Jadi menambah kerjaan seperti memilah atau merapikan tidak keberatan.	• Responden tidak keberatan dengan aturan pemilahan tambahan. • Pekerjaan memilah sudah merupakan kebiasaan rutin. • Ia melihat pemilahan sebagai sesuatu yang memperbaiki hasil penimbangan, artinya ia memahami insentif ekonominya.

Wawancara Bu Sutinah

Kategori	Keterangan
Nama	Sutinah
Tempat, Tanggal Lahir	Bogor, 9 Februari 1980
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Alamat	Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat
Rekaman Wawancara	https://drive.google.com/file/d/1prmnIhNRexfcWlYL5jsObc5hDHP1C7zP/view?usp=sharing

Dokumentasi	

Notulensi Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Catatan
1	Biasanya hasil seharian disetor ke satu tempat (Lapak/Bandar) yang sama terus, atau Ibu pindah-pindah cari harga tertinggi?	Saya punya dua bos/lapak, mereka itu temannya suami. Dua aja, cuma dua orang itu. Jadi tetap sama ke dia aja.	• Ada peranan loyalitas dan stabilitas akibat hubungan sosial. • Rantai pasok bersifat tertutup sehingga intervensi dari inovasi kami harus sensitif dengan dinamika hubungan ini.
2	Kenapa Ibu pilih setor ke bos/lapak yang sekarang? Apakah karena harganya bagus, orangnya baik, atau karena dekat?	Orangnya baik, soalnya teman dari suami. Kita misalkan pinjam uang, dia kasih. Kita gantinya pakai barang, rongsokan. Jadi karena orangnya baik. Dekat juga.	• Lapak dapat berfungsi sebagai pemberi pinjaman cepat tanpa jaminan. • Ada relasi timbal balik seperti pinjaman diganti dengan barang. • Faktor “orangnya baik” dan “dekat” menandakan bahwa pemulung butuh

			aspek keamanan, bukan hanya keuntungan ekonomi. ● Intervensi penerapan inovasi harus mempertimbangkan ketergantungan finansial ini.
3	Menurut Ibu, pandangan orang-orang di jalan sama profesi pemulung itu gimana sih? Sering dipandang sebelah mata nggak?	Saya kan ngontrak di Bantar. Orang pada bilang, "Ibu bagus, Ibu rajin." Yang penting kata saya, saya memang pemulung, biarin pandang orang gimana. Yang penting saya nggak nyuri, nggak minta-minta ke orang. Tetangga bilang saya bagus, rajin. Saya ngontrak hasil dari mana? Dari uang Ibu kumpulin. Alhamdulillah saya bisa ngontrak. Kalau yang ngomongin ada mah, ada. Saya diemkan aja. Itu orang iri kan namanya ya. Selama kerjaan kitanya halal, nggak ngusik dia, ya udah.	● Responden menyadari adanya stigma, tetapi dapat dihadapi. ● Penerimaan sosial dari tetangga meningkatkan *self-esteem* pemulung. ● Sikap pasrah dengan mengabaikan komentar negatif sambil fokus melanjutkan memulung adalah cara hidup yang mereka tempuh sehingga menunjukkan bahwa pengakuan formal bisa berdampak pada peningkatan martabat dan motivasi kerja.
4	Seandainya Ibu dianggap sebagai 'Petugas Resmi' atau mitra kerja profesional gitu, kalau Ibu dikasih seragam resmi, kartu identitas, dan sepatu kerja yang layak, Ibu mau pakai?	Kalau ada, ya pakai lah. Misalkan ada dari pemerintah, "Ini Bu buat baju pemulung," ada sepatunya juga. Iya, bakal lebih baik.	● Seragam, kartu identitas, dan sepatu kerja dipersepsikan sebagai status sosial yang lebih terhormat. ● Ada kesiapan untuk masuk ke pola "profesi formal" jika difasilitasi. ● Pengadaan atribut sederhana saja mampu mengangkat derajat pekerjaan.

5	Kalau jadi mitra resmi, mungkin ada aturan main (SOP). Misalnya sampah harus dipilah lebih rapi sebelum disetor. Ibu bersedia nambah kerjaan sedikit buat milah demi status yang lebih jelas dan harga lebih baik?	Jadi masalah kan kita dipilih-pilih dulu suami kan jual-beli juga. Botol-botol, gelas Aqua, dan sampah dipisah. Kalau dijual itu nanti sampahnya dibagi dua buat dikasih ke masing-masing lapak. Saya juga harus pisahin sampah biasanya jadinya kita jual yang bersih, kalau yang kotor ada lagi tempatnya emberan.	• Pekerjaan memilah sebenarnya sudah dilakukan, namun ada beban tambahan jika standar terlalu ketat. • Responden melakukan sorting karena harga dapat lebih baik, sehingga ada insentif internal. • SOP harus selaras dengan praktik yang sudah mereka lakukan, bukan menambah langkah baru.

Lampiran 4. Peta Jalan Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Proyeksi Biaya Investasi (2026-2029) (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Fase	Equipment	Fungsi	Harga (IDR)	Kapasitas
Phase 1 (2026)	Industrial Sewing Machine	Jahit fabric (tas, bantal, tekstil)	Rp 45-75M	50-100 item/hari
	Plastic Shredder	Penghancur plastik waste	Rp 75-150M	200-500 kg/jam
	Basic Heat Press Machine	Mold coaster, trivet, dekorasi	Rp 30-60M	50-100 piece/hari
	Conveyor Belt System	Transport material antar station	Rp 22.5-45M	Continuous
	Work Tables & Storage Shelving	Workspace & penyimpanan material	Rp 30-45M	-
	Basic Power Tools	Assembly, finishing, sanding	Rp 22.5-37.5M	-
	TOTAL PHASE 1		Rp 225-412.5M	

Phase 2 (2027)	Plastic Injection Molding Machine	Mold uniform basket, pot, furniture	Rp 225M-600M	500-2,000 piece/hari
	Plastic Extrusion Machine	Buat plastic lumber & composite decking	Rp 300M-1.2B	500-1,500 kg/jam
	Industrial Washing Machine	Bersihkan plastik sebelum processing	Rp 225M-750M	1,000+ kg/batch
	Fiber Shredder (Textile)	Process textile scraps jadi fiber	Rp 45M-120M	200-500 kg/jam
	Binding/Pressing Machine	Compress fiber + plastic jadi composite	Rp 150M-375M	200-500 kg/batch
	Drying Equipment (Industrial)	Keringkan sorted material	Rp 75M-225M	1,000+ kg/batch
	Automated Packaging Equipment	Box, wrap, label produk	Rp 120M-300M	100-500 piece/jam
	TOTAL PHASE 2		Rp 1.14B-3.57B	
Phase 3 (2029)	Complete Plastic Recycling Line	Shred → wash → dry → pellet → extrude	Rp 2.25B-6B	5,000+ kg/hari output
	Twin-Screw Extruder	Advanced plastic processing	Rp 1.2B-3.75B	500-2,000 kg/jam
	Advanced Washing Systems	Multi-stage cleaning industrial	Rp 1.5B-7.5B	3,000-15,000 kg/jam
	Metal Sorting Equipment	Sortir otomatis tipe metal	Rp 450M-1.5B	1,000+ kg/jam

	Professional Packaging Line	High-speed automation untuk export	Rp 750M-2.25B	1,000+ piece/jam
	Facility Infrastructure	HVAC, power systems, conveyor network	Rp 1.5B-3.75B -	
TOTAL PHASE 3			Rp 7.65B-24.75B	
CUMULATIVE INVESTMENT (Phase 1-3)			Rp 9B-28.7B	

Lampiran 5. Peta Jalan Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Proyeksi Biaya Investasi (2026-2029) (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Tier	**Produk**	**Material Input**	**Harga Jual**	**Margin**	**Target Market**	**Volume Potensial (Fase 1-3)**
TIER 1: Low Complexity	Reusable Shopping Bags	Recycled fabric scraps	Rp 35,000-50,000/piece	60-65%	Retail, supermarket, corporate branded	5,000-10,000 piece/bulan
	Storage Baskets/Crates	Plastic HDPE/PP waste	Rp 75,000-120,000/piece	55-60%	Home storage, retail, hospitality	3,000-5,000 piece/bulan
	Plant Pots	Recycled plastic	Rp 20,000-40,000/piece	65-70%	Garden center, nursery, consumer	10,000-15,000 piece/bulan
	Coasters/Trivets	Recycled composite	Rp 15,000-30,000/set	70-75%	Home decor, tourism, gifts	8,000-12,000 set/bulan
	Decorative Wall Art	Mixed plastic/fabric scraps	Rp 100,000-250,000/piece	60-70%	Hotel, restaurant, interior design	500-1,000 piece/bulan

	Custom Branded Merchandise	Plastic/fabric	Rp 40,000-150,000/piece	65-75%	Corporate gifts, NGO, B2B	2,000-4,000 piece/bulan
	Tier 1 Sub-Total (Monthly)					28,500-47,000 piece/bulan
TIER 2: Medium Complexity	Upcycled Chairs	Mixed plastic + metal + wood	Rp 350,000-600,000/piece	55-60%	Corporate office, hospitality, home	500-1,000 piece/bulan
	Recycled Plastic Furniture Sets	HDPE/PP plastic waste	Rp 800,000-1,500,000/set	50-55%	Hotel, resort, outdoor spaces	200-400 set/bulan
	Recycled Fabric Throw Pillows	Textile scraps	Rp 60,000-150,000/piece	65-70%	Interior design, hospitality, home	2,000-3,000 piece/bulan
	Composite Decking/Tiles	Plastic + wood fiber composite	Rp 250,000-400,000/m²	50-60%	Construction, outdoor, landscaping	500-1,000 m²/bulan
	Rope/Cord (Mixed Fiber)	Textile/plastic fibers	Rp 30,000-80,000/meter	60-65%	Construction, fishing, agriculture	5,000-10,000 meter/bulan
	Custom Corporate Furniture	Mixed materials per design	Rp 2M-10M/piece (custom)	40-50%	Corporate HQ, luxury hotel	50-150 piece/bulan
	Tier 2 Sub-Total (Monthly)					8,250-15,550 units/bulan
TIER 3: High Complexity	Recycled Plastic Pellets	Sorted plastic waste	Rp 8,000-15,000/kg (wholesale)	40-50%	Plastic manufacturer, processor	10,000-30,000 kg/bulan (Phase 3+)
	Recycled Fiber Textiles	Mixed textile scraps	Rp 25,000-100,000/meter (wholesale)	45-55%	Textile company, fashion brand	5,000-15,000 meter/bulan (Phase 3+)

	Recycled Metal Products	Scrap metal (aluminum, copper, steel)	Rp 50,000-300,000/piece (varies)	30-40%	Construction, manufacturing, industrial	1,000-5,000 piece/bulan (Phase 3+)
	Eco-Certified Furniture Collections	Mixed material + FSC certified wood	Rp 1.5M-5M/piece	45-55%	Premium market, international export	100-300 piece/bulan (Phase 3+)
	Tier 3 Sub-Total (Monthly)					Mulai Phase 3 (2029)
TOTAL MONTHLY REVENUE POTENTIAL						Phase 1: Rp 1.3-2.2B
						Phase 2: Rp 3.5-6.8B
						Phase 3: Rp 8.2-15.5B+

Lampiran 6. Analisis SMART (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Specific	Membangun platform ekonomi sirkular yang mengkonversi sampah plastik & tekstil menjadi produk upcycled bernilai tinggi (Tier 1-3) melalui kemitraan komunitas, tools digital, dan pengolahan terdesentralisasi oleh pemulung terlatih di kota-kota target Indonesia.
Measurable	Onboard 100 pemulung Mitra & 1 fasilitas pengolahan di Fase 1 (2026). Capai 800 pemulung & 4 fasilitas di Fase 2 (2027). Generate Rp 1.3-2.2B monthly revenue di Fase 1 & scale ke Rp 8.2-15.5B+ di Fase 3 (2029). Kurangi 62,400 ton sampah dari landfill per tahun di scale-up penuh.
Achievable	Memanfaatkan teknologi produk upcycled terbukti (Tier 1-3), kemitraan kuat dengan pemerintah lokal & LSM, platform digital mudah diakses, starter kit terjangkau, rollout bertahap mulai pilot terkendali untuk validasi operasional sebelum scaling.
Relevant	Langsung menjawab krisis sampah Indonesia, selaras dengan roadmap ekonomi sirkular

	nasional & target pengurangan sampah, mendukung SDGs climate action & komunitas berkelanjutan, menciptakan green jobs, memberdayakan ekonomi lokal, mengurangi tekanan landfill di kota besar.
Time-bound	• Fase 1 (2026): Setup operasional & peluncuran pilot. • Fase 2 (2027): Pelatihan komunitas & rollout terkendali di BDTB. • Fase 3 (2028): Ekspansi regional & optimasi supply chain. • Fase 4 (2029): Scale-up nasional & kemitraan internasional.

Lampiran 7. Analisis SWOT (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Strengths	**Weaknesses**
• Circular economy model mengubah sampah menjadi produk bernilai tinggi. • Community-centric approach terintegrasi dengan rumah tangga & pembeli. • Platform digital tingkatkan transparansi & partisipasi. • Partnership kuat dengan pemerintah & NGO. Diversifikasi revenue (B2B, B2C, wholesale).	• Ketergantungan pada akurasi sorting komunitas. • Tantangan teknis scaling kualitas produk. • Ketidakpastian regulasi pemerintah. Literasi digital terbatas di kalangan pemulung. • Initial capex tinggi (Rp 9-28.7B).
Opportunities	**Threat**
• Permintaan besar untuk sustainable products. • Ekspansi ke Southeast Asia & global supply chain. • Carbon offset credits & ESG partnerships. • Impact investment & government subsidies. Sertifikasi internasional (Fair Trade, B-Corp).	• Resistansi pasar terhadap produk upcycled. • Kompetisi dengan waste management tradisional. • Perubahan regulasi & delayed permits. • Supply chain vulnerabilities & pemulung churn. • Fluktuasi harga material recycled.bilities.

Lampiran 8. Analisis PESTEL (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Political	● Pemerintah mendukung ekonomi sirkular & waste reduction. ● Roadmap ekonomi sirkular diluncurkan oleh Bappenas. ● Kebijakan EPR mempromosikan accountability produsen. ● Waste management terdesentralisasi & berbasis komunitas didorong.
Economics	● Pertumbuhan pasar untuk produk sustainable & upcycled. ● Potensi penciptaan green jobs di sektor waste. ● Permintaan tinggi untuk material upcycled berkualitas affordable. ● Potential carbon offset credits & ESG-linked financing.
Sociocultural	● Meningkatnya environmental awareness di komunitas. ● Budaya gotong royong mendukung collective action. Perubahan perilaku waste habits diperlukan. ● Stigma sosial terhadap waste handling harus diatasi.
Technological	● Platform digital memungkinkan real-time tracking & payment. ● Adopsi mobile app 70%+ smartphone penetration. ● IoT & AI untuk automation & quality control. Blockchain potential untuk traceability produk.
Environmental	● Krisis sampah: 68 juta ton/tahun, hanya 10% didaur ulang. ● Climate change concern mendorong circular solutions. ● Tekanan landfill di kota besar. Komitmen pemerintah SDG 12 & Net Zero 2060.
Legal	● UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. AMDAL diperlukan untuk fasilitas pengolahan. ● Labor laws melindungi hak pemulung. Regulasi data privacy (GDPI). ● Regulasi EPR memperkuat accountability produsen.

Lampiran 9. Analisis Dampak Sistemik (Sumber: Penulis, 2026) **(KEMBALI)**

Komponen Analisis	Planet (Lingkungan)	Profit (Ekonomi)	People (Sosial)
Indikator & Target Terukur	Target pengurangan beban TPA sebesar 62.400 ton per tahun pada skala penuh (Fase 4) melalui intervensi langsung di sumber sampah rumah tangga.	Potensi pendapatan bulanan menembus Rp 15,5 Miliar (Fase 3) dengan penguasaan pasar (SOM) senilai Rp 43,7 Miliar di Jabodetabek.	Pelibatan 4.000 mitra pemulung dengan target peningkatan pendapatan bersih sebesar 30-35% dari pendapatan rata-rata saat ini.
Mekanisme & Strategi	Konversi sampah plastik dan tekstil menjadi produk manufaktur bernilai tambah (Tier 1-3) seperti furnitur dan material komposit, bukan sekadar dikumpulkan.	Kemandirian finansial tanpa donasi yang ditopang oleh **60% penjualan B2B**, 20% *E-commerce*, dan 15% Grosir.	Alokasi **60% dari pendapatan** didistribusikan kembali sebagai kompensasi mitra, didukung pembayaran instan harian via dompet digital.
Dampak Jangka Panjang	Mendukung pencapaian *Net Zero Emission* 2060 dan target pengurangan sampah nasional sesuai UU No. 18/2008 serta Peta Jalan Ekonomi Sirkular Bappenas.	Transformasi dari usaha mikro ke industri manufaktur yang *bankable* dan mampu menyerap investasi dampak (*impact investment*) serta kredit perbankan.	Formalisasi profesi yang menghapus stigma "kriminal/kotor" dan membuka akses layanan keuangan formal bagi kelompok marjinal (*unbanked*).